

**LEMBAR JAWABAN TUGAS 1**  
**“ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN”**



Nama : SYAIFUL JAMIL  
NIM : 058216556  
Semester : 1 ( Satu )  
Program Studi : S1  
Matakuliah : Algoritma & Pemrograman

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**Jalan Pondok Cabe Raya, Pondok Cabe Udik, Kecamatan Ciputat,  
Kota Tangerang Selatan, Banten 15418**

**Pertanyaan :**

**1. Buat Rangkuman yang bahan dan materinya dari Internet tentang:**

- a) Algoritma dan Dunia Pemrograman Komputer, dengan Spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word, dengan Daftar Pustaka Minimal 5**
- b) Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini, cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan Software-software yang dibuat dengan Bahasa pemrograman Java minimal 2 software.**

**2. Buatlah Algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut:**

**Pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan Karyawan, yaitu:**

- a. Jika Golongan A: Gaji Rp. 5.000.000**
- b. Jika Golongan B: Gaji Rp. 6.500.000**
- c. Jika Golongan C: Gaji Rp. 9.500.000**

**Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per-Jam dengan ketentuan sebagai berikut:**

- 1. Jika Karyawan lembur 1 Jam maka gaji lemburnya 30% dari Gaji Pokok**
- 2. Jika Karyawan lembur 2 Jam maka gaji lemburnya 32% dari Gaji Pokok**
- 3. Jika Karyawan lembur 3 Jam maka gaji lemburnya 34% dari Gaji Pokok**
- 4. Jika Karyawan lembur 4 Jam maka gaji lemburnya 36% dari Gaji Pokok**
- 5. Jika Karyawan lembur  $\geq$  5 Jam maka gaji lemburnya 38% dari Gaji Pokok**

**Inputan pada Flowchart dan Pseudocode adalah Golongan dan Jam Lembur.**

**Output Jumlah penghasilan: Gaji Golongan + Gaji Lembur.**

**Jawaban :**

**1.**

**A. Rangkuman Algoritma dan Pemrograman**

Algoritma merupakan serangkaian langkah-langkah logis, sistematis, dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hingga menghasilkan output tertentu. Dalam konteks ilmu komputer, algoritma menjadi dasar utama dalam pemrograman karena berfungsi sebagai rancangan solusi sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman (Kani, 2020). Secara sederhana, algoritma adalah cara berpikir logis, sedangkan program merupakan implementasi algoritma dalam bentuk instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer (Saputro & Pradana, 2022).

Algoritma memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu program. Algoritma yang baik mampu meningkatkan efisiensi waktu dan penggunaan memori serta menghasilkan output yang tepat (Kani, 2020). Selain itu, algoritma juga membantu menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan diselesaikan. Dalam praktiknya, penggunaan algoritma mempermudah proses debugging, pengembangan, serta memungkinkan penggunaan ulang dalam berbagai kasus (Saputro & Pradana, 2022).

Ciri-ciri algoritma meliputi adanya input dan output, langkah-langkah yang jelas dan tidak ambigu, bersifat logis, serta memiliki batas akhir (finiteness) (Saputro & Pradana, 2022). Selain itu, algoritma juga bersifat independen terhadap bahasa pemrograman, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai bahasa dan situasi yang berbeda. Struktur dasar algoritma terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sequence (runtutan langkah), selection (percabangan berdasarkan kondisi), dan looping (pengulangan proses) (Anggreani & Yahfizham, 2024).

Dalam proses penyelesaian masalah menggunakan pemrograman, terdapat tiga tahapan utama, yaitu analisis masalah dan perancangan algoritma, implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman, serta proses pengujian program (Kani, 2020). Algoritma sendiri dapat direpresentasikan dalam beberapa bentuk, seperti flowchart, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Flowchart digunakan untuk visualisasi alur, sedangkan pseudocode digunakan

untuk menggambarkan logika secara sederhana tanpa terikat aturan bahasa tertentu (Anggreani & Yahfizham, 2024).

Pemrograman memiliki tiga komponen utama, yaitu input, process, dan output. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem, process adalah tahap pengolahan data menggunakan algoritma, dan output adalah hasil yang dihasilkan (Saputro & Pradana, 2022). Selain itu, terdapat berbagai paradigma pemrograman seperti prosedural, fungsional, logika, dan berorientasi objek yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang berbeda.

Kesimpulannya, algoritma merupakan fondasi utama dalam pemrograman yang berfungsi untuk membentuk pola pikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Tanpa algoritma yang baik, program yang dihasilkan tidak akan optimal baik dari segi efisiensi maupun keakuratan hasil. Oleh karena itu, pemahaman algoritma menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu yang ingin menguasai bidang pemrograman dan ilmu komputer.

## **B. Sejarah Java dan Perkembangannya**

Bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman paling populer yang digunakan hingga saat ini. Java dikembangkan oleh James Gosling bersama timnya di Sun Microsystems pada awal tahun 1990-an melalui proyek yang dikenal sebagai *Green Project*. Awalnya, Java dirancang untuk perangkat elektronik seperti televisi interaktif, namun kemudian berkembang menjadi bahasa pemrograman umum yang fleksibel dan multiplatform.

Java pertama kali dirilis ke publik pada tahun 1995 dengan tujuan utama menciptakan bahasa yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah kode. Konsep ini dikenal dengan istilah *Write Once, Run Anywhere (WORA)*. Keunggulan ini dimungkinkan karena Java menggunakan *Java Virtual Machine (JVM)* yang memungkinkan program dijalankan di berbagai platform.

Perkembangan Java terus berlanjut sejak versi awalnya. Pada tahun 1996 dirilis JDK 1.0 sebagai versi pertama, kemudian diikuti berbagai pembaruan yang menambahkan fitur penting seperti *collections*, GUI (*Swing*), serta peningkatan performa dan keamanan . Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Java berkembang menjadi tiga platform utama, yaitu:

- Java SE (Standard Edition) untuk aplikasi desktop
- Java EE (Enterprise Edition) untuk aplikasi skala besar
- Java ME (Micro Edition) untuk perangkat mobile

Pada tahun 2010, Oracle Corporation mengakuisisi Sun Microsystems dan mengambil alih pengembangan Java . Sejak saat itu, Java mengalami perkembangan pesat dengan sistem rilis yang lebih teratur. Versi modern seperti Java 8 membawa fitur penting seperti *lambda expression* dan *Stream API*, sedangkan versi terbaru seperti Java 17 dan 21 menghadirkan peningkatan performa serta fitur baru seperti *pattern matching* dan *record* .

Hingga saat ini, Java tetap relevan dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan aplikasi web, sistem enterprise, hingga aplikasi mobile Android. Java dikenal sebagai bahasa berorientasi objek yang stabil, aman, dan memiliki ekosistem yang besar .

#### Contoh Software yang Dibuat dengan Java

Beberapa software terkenal yang menggunakan Java antara lain:

- Minecraft  
Game populer ini awalnya dikembangkan menggunakan Java, terutama versi PC (*Java Edition*).
- Apache Tomcat  
Merupakan web server dan servlet container berbasis Java yang banyak digunakan untuk menjalankan aplikasi web Java.
- Eclipse IDE  
Software untuk pengembangan aplikasi yang juga dibuat menggunakan Java dan digunakan luas oleh programmer.

Java merupakan bahasa pemrograman yang telah berkembang sejak tahun 1990-an dan tetap relevan hingga saat ini. Dengan konsep multiplatform, dukungan komunitas besar, serta

pembaruan yang terus dilakukan, Java masih menjadi salah satu bahasa utama dalam pengembangan software modern. Selain itu, banyak software besar yang dibangun menggunakan Java, menunjukkan bahwa bahasa ini memiliki peran penting dalam dunia teknologi.

**2. Pseudocode Dari Soal nomor 2 adalah sebagai berikut :**

BEGIN

DECLARE golongan AS CHAR

DECLARE jam\_lembur AS INTEGER

DECLARE gaji\_pokok, persen\_lembur, gaji\_lembur, total\_gaji AS REAL

INPUT golongan

INPUT jam\_lembur

// Menentukan gaji pokok berdasarkan golongan

IF golongan = 'A' THEN

    gaji\_pokok = 5000000

ELSE IF golongan = 'B' THEN

    gaji\_pokok = 6500000

ELSE IF golongan = 'C' THEN

    gaji\_pokok = 9500000

ELSE

    PRINT "Golongan tidak valid"

    STOP

ENDIF

// Menentukan persentase lembur

```
IF jam_lembur = 1 THEN
```

```
    persen_lembur = 0.30
```

```
ELSE IF jam_lembur = 2 THEN
```

```
    persen_lembur = 0.32
```

```
ELSE IF jam_lembur = 3 THEN
```

```
    persen_lembur = 0.34
```

```
ELSE IF jam_lembur = 4 THEN
```

```
    persen_lembur = 0.36
```

```
ELSE IF jam_lembur >= 5 THEN
```

```
    persen_lembur = 0.38
```

```
ELSE
```

```
    persen_lembur = 0
```

```
ENDIF
```

```
// Menghitung gaji lembur
```

```
gaji_lembur = jam_lembur * (persen_lembur * gaji_pokok)
```

```
// Menghitung total gaji
```

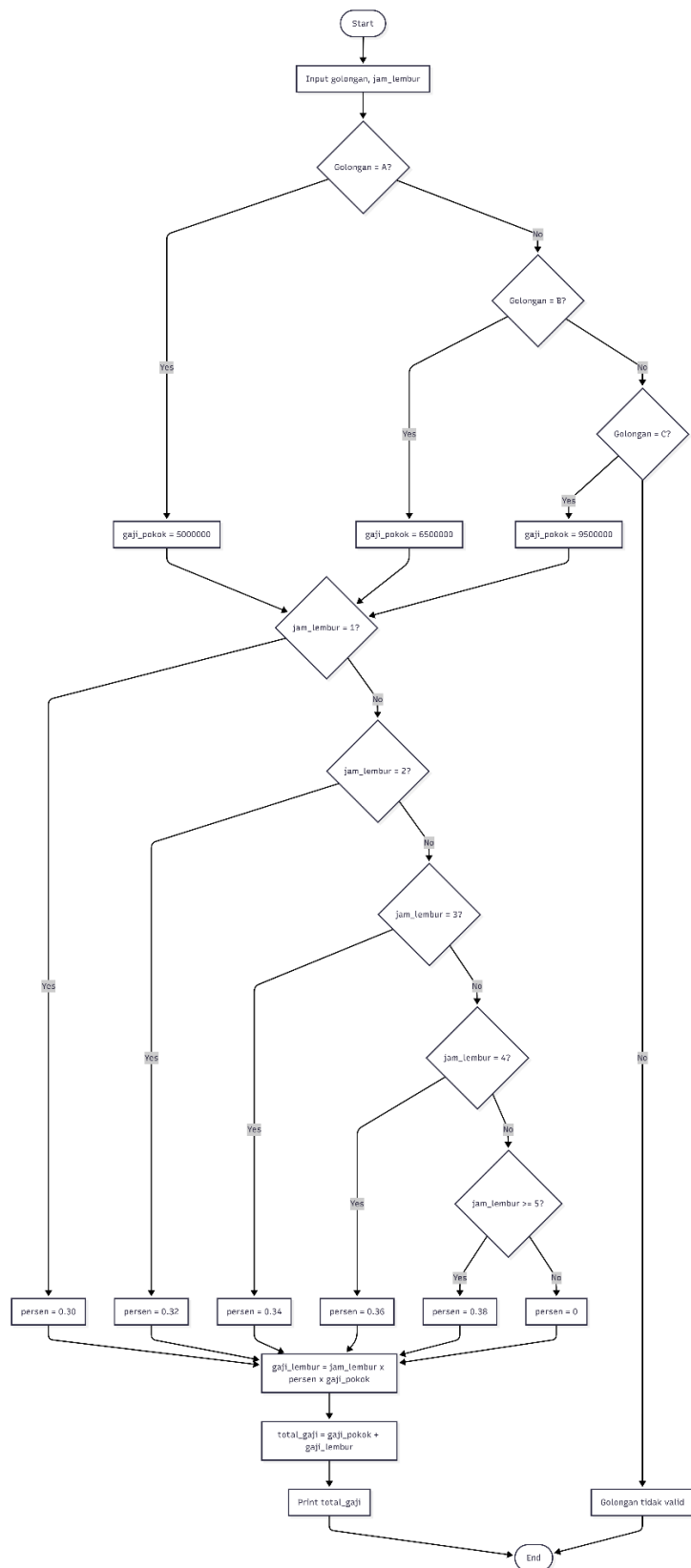
```
total_gaji = gaji_pokok + gaji_lembur
```

```
PRINT "Total Penghasilan = ", total_gaji
```

```
END
```



Berikut adalah bentuk dari flowchart soal nomor 2 :



Daftar Pustaka :

Schildt, Herbert. (2019). *Java : the complete reference*. McGraw-Hill Education : Oracle Press.

cmcbinus. (2024, February 29). *Algoritma Pemrograman: Pengertian, Cara Kerja, dan Fungsinya*.

BINUS UNIVERSITY MALANG | Pilihan Universitas Terbaik Di Malang. <https://binus.ac.id/malang/2024/02/algoritma-pemrograman-pengertian-cara-kerja-dan-fungsinya/>

Kani. (2020). *Pengantar algoritma dan pemrograman*. Universitas Terbuka.

Saputro, N. T., & Pradana, A. E. (2022). *Modul algoritma dan pemrograman*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Anggreani, S., & Yahfizham. (2024). Pengantar dan pengenalan konsep dasar algoritma pemrograman. *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1), 282–294.

Sulianta, F. (2025). *Algoritma dan pemrograman*. (Buku).